

Potenciálová jáma

Nehotečivá hluboká

$$\rightarrow V(x) = \begin{cases} 0 & x \in [0, a] \\ \infty & x \in \mathbb{R} \setminus [0, a] \end{cases}$$

$\rightarrow$ můžeme pouze vázané stavy

$$\text{SR: } \hat{H}\psi = E\psi \text{ na } 3 \text{ intervalech,}$$

minimální potenciál musí být nulový

$\rightarrow$ uvažujeme potenciál:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) = E\psi(x) \quad \text{na } (0, a)$$

$$\rightarrow \text{FS: } \sin(kx), \cos(kx) \quad E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

Setřídění podmínek

$$\psi = A \sin(kx) + B \cos(kx)$$

$$\psi(0) = 0 \Rightarrow B = 0$$

$$\psi(a) = 0 \Rightarrow \text{že splnit buď } A = 0, \text{ nebo}$$

$$\sin(ka) = 0 \Rightarrow k = \frac{\pi n}{a} \quad n \in \mathbb{N}$$

$\rightarrow$ kvantované energie $E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2}$

$\rightarrow$ podmínka na A z normalizace

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{\pi n x}{a}\right) \quad \text{na } (0, a)$$

3D jáma

$\rightarrow$ řešení v separabilních multiplikativních tvaru

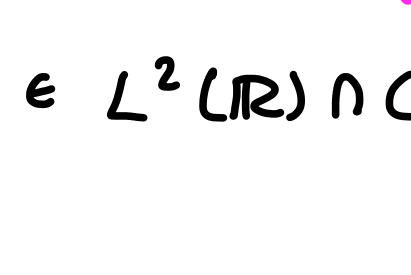
$$\psi_{nm\ell}(\vec{r}) = \sqrt{\frac{8}{abc}} \sin\left(\frac{\pi n x}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi m y}{b}\right) \sin\left(\frac{\pi \ell z}{c}\right)$$

$$E_{nm\ell} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \left(\frac{n^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2} + \frac{\ell^2}{c^2} \right)$$

$\rightarrow$ může dojít k degeneraci

Konečná hluboká potenciálová jáma

$$V(x) = \begin{cases} -V_0 & x \in (-a, a) \\ 0 & x \in \mathbb{R} \setminus (-a, a) \end{cases}$$



$$\psi_{II} \propto e^{ikx} \quad k = \sqrt{\frac{2m|E|}{\hbar^2}}$$

$$\psi_{III} \propto e^{-ikx} \quad \text{ze symetrie}$$

$$\psi_{II} \propto \begin{cases} \text{lichí} & \sin(kx) \\ \text{sudý} & \cos(kx) \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} \text{skládá se z} \\ \text{na } (0, \infty) \end{array} \right\}$$

$$\text{podmínky } \psi_{II}(a) = \psi_{III}(a)$$

$$\psi'_{II}(a-) = \psi'_{III}(a+)$$

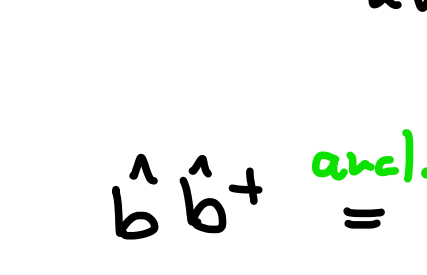
$\rightarrow$ dostáváme podmínky:

$$ka \cdot \tan(ka) = Ka \quad \text{sudý} \quad \left. \begin{array}{l} \text{kvantové} \\ \text{podmínky} \end{array} \right\}$$

$$ka \cdot \cot(ka) = -Ka \quad \text{lichý}$$

Lineární harmonický oscilátor

$$\text{SR: } \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \right] \psi(x) = E \psi(x)$$



$\Rightarrow$ v představitelí nulového, formu ne přeměňujeme $\Rightarrow \psi(x) \in L^2(\mathbb{R}) \cap C(\mathbb{R})$

$$\left[\frac{\hbar}{2m\omega} \frac{d^2}{d\xi^2} - \frac{m\omega}{\hbar} \xi^2 \right] \psi(\xi) = -\frac{2E}{\hbar\omega} \psi(\xi)$$

$$\rightarrow \text{získáváme parabolický } \xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x$$

$$\Rightarrow \left[\frac{d^2}{d\xi^2} - \xi^2 \right] \psi(\xi) = -\frac{2E}{\hbar\omega} \psi(\xi)$$

Svňžovací a zvyšovací operátory

- používají se více v diskretních systémech - anihilátor a

$$\hat{b} = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}} \left(\hat{p} - im\omega \hat{x} \right) \quad \text{svňžovací}$$

$$\hat{b}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}} \left(\hat{p} + im\omega \hat{x} \right) \quad \text{zvyšovací}$$

$$\hat{b}^\dagger \hat{b} = \frac{1}{2m\omega\hbar} \left(\hat{p}^2 - i[\hat{p}, m\omega \hat{x}] + m^2 \omega^2 \hat{x}^2 \right)$$

$$= \frac{1}{2m\omega\hbar} \left(\hat{p}^2 - im\omega [\hat{p}, \hat{x}] + m^2 \omega^2 \hat{x}^2 \right)$$

$$= \frac{1}{2m\omega\hbar} \left(\hat{p}^2 - m\omega\hbar + m^2 \omega^2 \hat{x}^2 \right)$$

$$= \frac{\hat{p}^2}{2m\omega\hbar} + \frac{1}{2} \frac{m\omega}{\hbar} \hat{x}^2 - \frac{1}{2}$$

$$\hat{b}^\dagger \hat{b} = \frac{\hat{p}^2}{2m\omega\hbar} + \frac{1}{2} \frac{m\omega}{\hbar} \hat{x}^2 + \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow [\hat{b}, \hat{b}^\dagger] = 1$$

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{b}^\dagger \hat{b} + \frac{1}{2} \right)$$

$\rightarrow$ označíme $\hat{N} = \hat{b}^\dagger \hat{b}$ - v mnohotvárné. syst. operátor počtu částic, v jednorázové LHO spíše operátor počtu excitací

$\rightarrow$ definice vlastních čísel $\hat{N}$: $\hat{N}\psi_\lambda = \lambda\psi_\lambda$

$$\text{pak } E = \hbar\omega \left(\lambda + \frac{1}{2} \right)$$

Vlastní čísla

$$\hat{N}\psi_\lambda = \lambda\psi_\lambda \quad \|\psi_\lambda\| = 1$$

$$\lambda = \langle \psi_\lambda | \lambda \psi_\lambda \rangle = \langle \psi_\lambda | \hat{N} \psi_\lambda \rangle = \langle \psi_\lambda | \hat{b}^\dagger \hat{b} \psi_\lambda \rangle$$

$$= \langle \hat{b} \psi_\lambda | \hat{b} \psi_\lambda \rangle = \|\hat{b} \psi_\lambda\|^2 \geq 0$$

$\Rightarrow$ vlastní čísla jsou nenulová

$$\text{Pokud } \lambda < 0 \Rightarrow \text{Ker}(\hat{N} - \lambda \hat{1}) = \{ \hat{0} \}$$

$$\lambda = 0 \Leftrightarrow \|\hat{b} \psi_\lambda\| = 0 \Leftrightarrow \hat{b} \psi_\lambda = \hat{0}$$

$$\hat{b}^\dagger \hat{b} \psi_\lambda = \lambda \psi_\lambda \quad | \hat{b} \rangle$$

$$\hat{b}^\dagger \hat{b} \psi_\lambda = \lambda \hat{b} \psi_\lambda \quad | [\hat{b}, \hat{b}^\dagger] = 1$$

$$(1 + \hat{b}^\dagger \hat{b}) \hat{b} \psi_\lambda = \lambda \hat{b} \psi_\lambda$$

$$\hat{N} \hat{b} \psi_\lambda = (\lambda - 1) \hat{b} \psi_\lambda \quad \left. \begin{array}{l} \text{varovně pro vlastní číslo } \lambda \\ \text{pak } \hat{b} \psi_\lambda \in \text{Ker}(\hat{N} - (\lambda - 1) \hat{1}) \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow \text{pokud } \psi_\lambda \in \text{Ker}(\hat{N} - \lambda \hat{1}),$$

$$\text{pak } \hat{b} \psi_\lambda \in \text{Ker}(\hat{N} - (\lambda - 1) \hat{1})$$

$$\Rightarrow \exists \lambda_{\min} \in \mathbb{R}^+$$

$$\psi_{\lambda-1} \sim \hat{b} \psi_\lambda$$

$$\psi_{\lambda-1} = \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \hat{b} \psi_\lambda \rightarrow \text{rekursivně pro } \psi_{\lambda-n}$$

$$\psi_{\lambda-n} = \frac{1}{\sqrt{\lambda(\lambda-1)\dots}} \hat{b}^n \psi_\lambda$$

$\Rightarrow$ anal.

$$\psi_{\lambda+1} = \frac{1}{\sqrt{\lambda+1}} \hat{b}^\dagger \psi_\lambda$$

$$\text{Hypotéza } \lambda_{\min} = 0 \Leftrightarrow \hat{b} \psi_{\lambda_{\min}} = 0$$

$\rightarrow$ řešení dif. rovnice:

$$\hat{b} = -\frac{i}{\sqrt{2}} \left(\frac{d}{d\xi} + \xi \right)$$

$$\hat{b} \psi_0(\xi) = -\frac{i}{\sqrt{2}} \left(\frac{d}{d\xi} + \xi \right) \psi_0(\xi) = 0$$

$$\psi_0(\xi) = N_0 e^{-\frac{\xi^2}{2}} \quad N_0 = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$$

$$\Rightarrow \hat{H} \psi_0(\xi) = E \psi_0(\xi)$$

$$\frac{\hbar\omega}{2} = E \rightarrow \text{základní stav}$$

$$\left(\frac{d^2}{d\xi^2} - \xi^2 \right) e^{-\frac{\xi^2}{2}} = \frac{d}{d\xi} \left(-\xi e^{-\frac{\xi^2}{2}} \right) - \xi^2 e^{-\frac{\xi^2}{2}}$$

$$= e^{-\frac{\xi^2}{2}} + \xi^2 e^{-\frac{\xi^2}{2}} - \xi^2 e^{-\frac{\xi^2}{2}} = e^{-\frac{\xi^2}{2}}$$

$$= -\frac{2E_0}{\hbar\omega} e^{-\frac{\xi^2}{2}} \Rightarrow E_0 = \frac{\hbar\omega}{2}$$

$$\psi_0(\xi) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{\xi^2}{2}} \quad E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right)$$

• spektrum je elipsoidní

• je ze stavu nenulový

$\rightarrow \psi_n = ?$

Rozmyslí si, že pokud $\lambda \in (0, 1)$, pak je jediná

včetně nulový vektor!

Vlastní funkce

$$\hat{b}^\dagger = -\frac{i}{\sqrt{2}} \left(\frac{d}{d\xi} - \xi \right) \quad \lambda \rightarrow n$$

$$\psi_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{n+1}} \hat{b}^\dagger \psi_n(\xi)$$

$$\psi_1(\xi) = -\frac{i}{\sqrt{2}} \left(\frac{d}{d\xi} - \xi \right) \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{\xi^2}{2}}$$

$$= -\frac{i}{\sqrt{2}} \left(-\xi e^{-\frac{\xi^2}{2}} - \xi e^{-\frac{\xi^2}{2}} \right) \frac{1}{\sqrt{\pi}}$$

$$= -i \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{\pi}} 2\xi e^{-\frac{\xi^2}{2}} = i \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{\pi}} H_1(\xi) e^{-\frac{\xi^2}{2}}$$

$$H_1(\xi) = 2\xi \quad \dots \text{Hermiteův polynom}$$

$$\psi_2(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{-i}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{d}{d\xi} - \xi \right) \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{\pi}} 2\xi e^{-\frac{\xi^2}{2}}$$

$$= \dots = \frac{-1}{\sqrt{4}\sqrt{\pi}} H_2(\xi) e^{-\frac{\xi^2}{2}}$$

$$H_2(\xi) = 4\xi^2 - 2$$

$$\psi_n = \frac{1}{\sqrt{2^n n! \sqrt{\pi}}} H_n(\xi) e^{-\frac{\xi^2}{2}} \quad \text{s klasickým váhami fází}$$

$\left. \begin{array}{l} \text{obecně} \\ \text{Hermite} \\ \text{číslo} \end{array} \right\} \text{všechny se v něm} \text{ vyskytují}$

$$H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi^2} \frac{d^n}{d\xi^n} e^{-\xi^2}$$

$$\frac{dH_n}{d\xi}(\xi) = 2n H_{n-1}(\xi)$$

$$H_{n+1}(\xi) = 2\xi H_n(\xi) - 2n H_{n-1}(\xi)$$

$\rightarrow$ Hermiteův polynom tvoří ON systém

v $L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2} dx)$

$\rightarrow \psi_n$ tvoří ON systém vůči lebesgueovské míře

$$\int_{\mathbb{R}} \overline{\psi_m(x)} \psi_n(x) dx = \delta_{mn}$$

$$\text{ale také } \int_{\mathbb{R}} |\psi_n(x)|^2 dx = 1$$

$$\rightarrow \int_{\mathbb{R}} e^{-\xi^2} H_n(\xi) H_m(\xi) d\xi = \begin{cases} \xi = \alpha x \\ d\xi = \alpha dx \end{cases} \alpha > 0$$

$$= \frac{1}{\alpha} 2^n n! \sqrt{\pi} \delta_{mn}$$

$$\Rightarrow \psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n! \sqrt{\pi}}} e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}} H_n(\alpha x)$$

$$\hat{p}\psi(x) = \psi(-x) \quad \hat{p}^2 = 1$$

$$\hat{p} \psi_n(x) = (-1)^n \psi_n(x)$$

$$\hat{p} \hat{H} \psi(x) = \hat{H} \hat{p} \psi(x)$$

$$\Rightarrow [\hat{p}, \hat{H}] = 0 \quad \dots \text{je to IP}$$